ACCADEMIA CNC

COORDINATE ASSOLUTE E INCREMENTALI

G90 / G91: teoria generale e applicazione corretta su CMZ TA con ISO tipo A

Obiettivo della lezione: imparare a distinguere la posizione assoluta dallo spostamento incrementale, leggere correttamente X/Z e U/W sul tornio, evitare di confondere i codici G90/G91 dei sistemi ISO B/C con il significato che hanno nel sistema ISO tipo A CMZ.

Avvertenza fondamentale per il tuo CMZ: nella tabella CMZ per ISO tipo A, G90 non è il selettore della programmazione assoluta: è il ciclo di tornitura del diametro esterno/interno. La selezione assoluta/incrementale tramite G90/G91 è riportata per i sistemi B e C, non per A. In ISO A si usano gli indirizzi degli assi: X e Z per quote assolute; U e W per spostamenti incrementali.

Riferimenti: CMZ, Manuale di programmazione – Codici G tipo A, TA/TD/TTL/TTS, V1.17, tabella codici G pp. 31–32; esempi di cicli e coordinate nelle sezioni di programmazione. Per il principio generale G90/G91: manualistica FANUC 30i/31i/32i e documentazione di programmazione ISO. I riferimenti esterni sono indicati in fondo.

1. Prima distinzione: posizione o spostamento?

La differenza è semplice ma decisiva. In programmazione assoluta si indica dove deve arrivare l'utensile rispetto allo zero pezzo attivo. In programmazione incrementale si indica quanto deve spostarsi l'utensile rispetto alla posizione in cui si trova in quel momento.

Tipo	Che cosa scrivo	Esempio intuitivo
Assoluto	La coordinata del punto di arrivo rispetto all'origine.	Vai a Z = -40.
Incrementale	La distanza e il verso dello spostamento dalla posizione attuale.	Spostati di altri 10 mm verso Z negativo.

L'origine di riferimento non è necessariamente lo zero macchina: normalmente è lo zero pezzo attivo (ad esempio G54), insieme agli eventuali correttori/traslazioni attivi. Il punto assoluto è quindi riferito al sistema coordinate attivo, non semplicemente alla posizione fisica della macchina.

2. Attenzione: G90 e G91 cambiano significato secondo il sistema ISO

I codici G non hanno un significato universale indipendente dal sistema di codifica. La tabella CMZ V1.17 mostra esplicitamente tre colonne (A, B, C): per la funzione “Programmazione assoluta/incrementale” la colonna A è vuota, mentre B e C riportano G90 e G91. Nella tabella ISO A, invece, G90 è il ciclo di lavorazione del diametro esterno/interno.

Sistema	G90	G91	Come si indicano le quote
CMZ ISO tipo A	Ciclo di tornitura OD/ID	Non è il selettore incrementale della modalità coordinate nella tabella A.	Assolute: X, Z. Incrementali: U, W.
ISO tipo B/C (secondo tabella CMZ)	Programmazione assoluta	Programmazione incrementale.	G90/G91 selezionano il modo di interpretare le coordinate.
FANUC in generale	Dipende dal sistema G e dalla configurazione	Dipende dal sistema G e dalla configurazione.	Consultare manuale del sistema e tabella OEM.

Quindi, per il tuo CMZ TA impostato ISO tipo A, non copiare un esempio come `G90 G00 X... Z...` pensando che G90 attivi le quote assolute. Nel tuo sistema G90 richiama il ciclo di tornitura previsto dal costruttore e può cambiare radicalmente l'esecuzione del programma.

3. ISO tipo A CMZ: indirizzi assoluti e incrementali

Asse	Assoluto	Incrementale	Interpretazione
X	X...	U...	Asse trasversale; sul tornio CMZ normalmente programmato in diametro, salvo diversa configurazione.
Z	Z...	W...	Asse longitudinale.
C	C...	H... (se previsto)	Asse C; disponibilità e indirizzi da verificare sul modello/allestimento.

Esempi di base:

```
N10 X50 Z-20     (PUNTO ASSOLUTO: X50, Z-20)
N20 U-4          (SPOSTAMENTO INCREMENTALE X: -4)
N30 W-10         (SPOSTAMENTO INCREMENTALE Z: -10)
N40 X60 W5       (X ASSOLUTO E Z INCREMENTALE NELLO STESSO BLOCCO)
```

Nel sistema ISO A si possono combinare coordinate assolute e incrementali nello stesso blocco, anche su assi diversi: per esempio `X60 W5` significa raggiungere X60 assoluto e avanzare di 5 mm in Z rispetto alla posizione corrente. È una caratteristica utile, ma richiede attenzione nella lettura del programma.

4. Esempio numerico: profilo a gradini

Supponiamo che il punto iniziale dell'utensile sia X60 Z0. Si vuole raggiungere prima X40 Z-20, poi spostarsi di altri 10 mm in Z negativo, quindi aumentare il diametro di 5 mm mantenendo la stessa Z.

```
(PUNTO INIZIALE: X60 Z0)
N10 G00 X40 Z-20   (ASSOLUTO: ARRIVA A X40 Z-20)
N20 G01 W-10 F0.2  (INCREMENTALE: DA Z-20 A Z-30)
N30 U5             (INCREMENTALE X: AUMENTA X DI 5)
N40 G00 X60 Z5     (ASSOLUTO: TORNA AL PUNTO X60 Z5)
```

Traccia della posizione:

Blocco	Comando	Posizione risultante (X, Z)	Spiegazione
Inizio	—	(60, 0)	Punto iniziale ipotizzato.
N10	X40 Z-20	(40, -20)	Entrambe le coordinate assolute.
N20	W-10	(40, -30)	Z diminuisce di 10.
N30	U5	(45, -30)	X aumenta di 5 unità programmate.
N40	X60 Z5	(60, 5)	Ritorno assoluto.

Nota asse X: quando la macchina è in programmazione diametrale, U5 corrisponde a un incremento di 5 mm sul valore diametrale X, quindi lo spostamento radiale fisico è 2,5 mm. Non trasformare automaticamente U in raggio: controllare la modalità diametrale/radiale e i parametri macchina.

5. Commento riga per riga: un programma didattico

```
O0400 (ASSOLUTO/INCREMENTALE - ISO A)
N10 G54              (SELEZIONE ZERO PEZZO, SE PRESENTE/ABILITATO)
N20 T0101            (UTENSILE E CORRETTORE: ESEMPIO)
N30 G97 S800 M03     (GIRI FISSI E MANDRINO: ESEMPIO)
N40 G00 X60 Z2       (POSIZIONE ASSOLUTA DI AVVICINAMENTO)
N50 G01 Z0 F0.15     (Z ASSOLUTO: ARRIVA ALLA FACCIA)
N60 X40              (X ASSOLUTO: ARRIVA AL DIAMETRO 40)
N70 W-20             (Z INCREMENTALE: AVANZA DI 20)
N80 U4               (X INCREMENTALE: INCREMENTO DI 4 SUL VALORE X)
N90 Z-35             (Z ASSOLUTO: ARRIVA A Z-35)
N100 G00 X80 Z5      (RITIRO ASSOLUTO)
N110 M05             (ARRESTO MANDRINO)
N120 M30             (FINE E RIAVVOLGIMENTO, SECONDO CMZ)
```

N50 e N60 sono assoluti perché usano Z e X. N70 usa W, quindi lo spostamento è relativo alla posizione Z corrente. N80 usa U, quindi lo spostamento è relativo alla posizione X corrente. N90 torna a una coordinata Z assoluta. Non serve commutare una modalità G90/G91: in ISO A il tipo di quota è determinato dall'indirizzo usato.

> Il programma è schematico: utensile, mandrino, limiti giri, origine, quote e sequenza di sicurezza devono essere adattati al pezzo e alla macchina. Non eseguirlo senza simulazione e verifica del setup.

6. Coordinate miste nello stesso blocco

Nel sistema ISO A è possibile usare una coordinata assoluta su un asse e una incrementale sull'altro.

```
N10 X50 W-12     (X ARRIVA A 50; Z SI SPOSTA DI -12)
N20 U-3 Z-40      (X SI SPOSTA DI -3; Z ARRIVA A -40)
```

Attenzione: se si programmano due indirizzi che agiscono sullo stesso asse nello stesso blocco, non si deve presumere che vengano sommati. La regola di interpretazione e la priorità vanno verificate sul controllo specifico. Per evitare ambiguità, non mettere nello stesso blocco X e U (o Z e W) senza una ragione tecnica verificata.

7. Come funziona G90 sul CMZ ISO A

Nella tabella CMZ V1.17, G90 in colonna A è il ciclo di lavorazione del diametro esterno/interno. È quindi un ciclo di tornitura, non un comando che rende assolute le coordinate. Il manuale indica inoltre G92 come ciclo di filettatura e G94 come ciclo di tornitura frontale nel sistema A. I codici G90/G92/G94 hanno mapping diversi nelle colonne B e C.

Non confondere:

Codice nel sistema ISO A CMZ	Significato indicato dalla tabella CMZ
G90	Ciclo di lavorazione diametro esterno/interno (funzione opzionale secondo tabella).
G92	Ciclo di filettatura.
G94	Ciclo di tornitura frontale.
X / Z	Indirizzi di quota assoluta.
U / W	Indirizzi di spostamento incrementale.

Se il tuo tornio fosse configurato con un diverso sistema G (B o C), la semantica può cambiare. La verifica si fa dalla pagina di configurazione/parametri macchina e dalla tabella G-code consegnata con il manuale OEM, non soltanto dal fatto che il controllo sia un FANUC 32i Model B.

8. Collegamento con Macro B: calcolo di quote

Macro B non modifica la distinzione ISO A tra indirizzi assoluti e incrementali. Le variabili possono calcolare il valore da assegnare a X/Z oppure U/W, ma il significato del movimento resta legato all'indirizzo.

```
O0410 (MACRO B - PASSATE INCREMENTALI DIDATTICHE)
N10 #100=50.0       (DIAMETRO INIZIALE)
N20 #101=-5.0       (PASSO INCREMENTALE Z)
N30 #102=3          (NUMERO PASSATE)
N40 G00 X#100 Z2    (X CALCOLATO COME QUOTA ASSOLUTA)
N50 G01 Z0 F0.15    (Z ASSOLUTO)
N60 U-2             (RIDUZIONE INCREMENTALE X)
N70 W#101           (SPOSTAMENTO INCREMENTALE Z CALCOLATO)
N80 #100=#100-2
N90 #102=#102-1
N100 IF [#102 GT 0] GOTO 60
N110 G00 X80 Z5
N120 M30
```

L'esempio illustra variabili, aritmetica e salto, ma non costituisce una strategia di tornitura completa: il ciclo ripete solo i due spostamenti indicati e non gestisce sovrametallo, rientri, sicurezza, geometria del pezzo o utensile. Prima di adattarlo serve costruire il profilo e la sequenza di taglio.

9. Variabili e simulazione del flusso

Variabile	Valore iniziale	Aggiornamento	Valore dopo un ciclo
#100	50.0	#100 = #100 - 2	48.0
#101	-5.0	Non cambia	-5.0
#102	3	#102 = #102 - 1	2

Dopo il primo ciclo #102 vale 2; la condizione `#102 GT 0` è vera e il controllo torna a N60. Dopo il terzo ciclo #102 vale 0, la condizione è falsa e il programma prosegue a N110. I valori #100/#101 non sono coordinate macchina di per sé: diventano comandi di movimento solo quando sono inseriti in un indirizzo asse.

10. Errori comuni

Errore	Perché è pericoloso / sbagliato	Correzione
Scrivere G90 pensando di attivare l'assoluto in ISO A	Può richiamare il ciclo di tornitura G90.	Usare X/Z per assoluto e U/W per incrementale.
Usare G91 come se fosse sempre disponibile	Nel mapping ISO A CMZ non è il selettore incrementale G91.	Verificare il sistema G; in ISO A usare U/W.
Confondere U con una quota assoluta	U è incremento asse X, non destinazione X.	Calcolare il punto di arrivo dalla posizione attuale.
Dimenticare il segno di W	Il segno determina la direzione lungo Z.	Controllare asse, origine e verso macchina.
Pensare che U5 sposti radialmente 5 mm	In diametrale, 5 è variazione sul diametro: fisicamente 2,5 mm radiali.	Verificare programmazione diametrale/radiale.
Usare X e U nello stesso blocco senza verifica	Due indirizzi sullo stesso asse possono generare interpretazioni ambigue/priorità.	Usare un solo indirizzo per asse nel blocco.
Dare per scontato lo zero pezzo	La coordinata assoluta dipende dall'origine e dagli offset attivi.	Controllare G54, correttori e traslazioni.
Riutilizzare esempi di altri controlli	La stessa sigla G può avere funzione diversa.	Consultare la tabella G CMZ del sistema ISO attivo.

11. Standard, configurazione e limiti

Aspetto	Principio generale	Da verificare sul CMZ
Assoluto/incrementale	Posizione rispetto a origine vs spostamento dalla posizione attuale.	Sistema G A/B/C effettivamente attivo.
ISO tipo A	X/Z assoluti; U/W incrementali nel modello di programmazione ISO A.	Assi presenti, indirizzi supplementari e convenzioni macchina.
G90/G91	Selettori coordinate in alcuni sistemi G, ad esempio B/C.	Nel sistema A CMZ: G90 è ciclo OD/ID; G91 non è il selettore incrementale.
Asse X	Può essere programmato in diametro o raggio.	Configurazione diametrale/radiale del controllo.
Origine	Coordinate assolute riferite al sistema attivo.	G54–G59, offset utensile, G52/G53 e traslazioni.
Macro B	Variabili e condizioni possono generare quote.	Opzioni Macro B, formato numerico e limiti di variabili.

12. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1 – Calcolo posizione

Posizione iniziale X60 Z0. Programma `X40 Z-15`, poi `W-5`, poi `U2`. Qual è la posizione finale?

Soluzione: dopo il primo blocco (40, -15); dopo W-5 (40, -20); dopo U2 (42, -20), assumendo programmazione diametrale per X.

Esercizio 2 – Assoluto o incrementale?

Classifica `X35`, `Z-20`, `U-1.5`, `W4` in ISO A.

Soluzione: X35 assoluto in X; Z-20 assoluto in Z; U-1.5 incrementale in X; W4 incrementale in Z.

Esercizio 3 – Coordinate miste

La posizione attuale è X48 Z-10. Che cosa significa `X42 W-8`?

Soluzione: raggiunge X42 assoluto e sposta Z di altri -8; la nuova posizione è X42 Z-18.

Esercizio 4 – Il significato di G90

Nel tuo CMZ TA ISO A, cosa succede se si interpreta G90 come selettore assoluto?

Soluzione: si commette un errore concettuale. La tabella CMZ assegna G90 al ciclo di tornitura diametro esterno/interno nella colonna A. Non va usato come selettore assoluto.

Esercizio 5 – Macro

```
#100=0
#101=4
N10 W#101
#100=#100+1
IF [#100 LT 3] GOTO 10
```

Soluzione: il movimento W#101 ripete uno spostamento incrementale Z di 4 unità per tre volte; #100 assume 1, 2, 3. Lo spostamento complessivo comandato è +12 mm in Z, se non intervengono altri offset o condizioni.

Esercizio 6 – Trova l'errore

Un programmatore scrive `G90 G00 X50 Z2` sul CMZ ISO A perché vuole posizionarsi in assoluto. Qual è la correzione?

Soluzione: non usare G90 come selettore assoluto. Per un semplice posizionamento assoluto scrivere `G00 X50 Z2`, dopo aver verificato che non sia attivo un ciclo incompatibile e che la posizione sia sicura.

13. Checklist prima di eseguire

• Confermare che il controllo sia impostato sul sistema ISO tipo A previsto dal manuale CMZ.

• Verificare che G90 non venga usato come selettore assoluto: nel sistema A è il ciclo di tornitura OD/ID.

• Controllare origine pezzo, correttori utensile e traslazioni attive.

• Controllare che X sia programmato in diametro o raggio secondo configurazione.

• Calcolare a mano almeno i primi tre punti dopo ogni blocco incrementale.

• Verificare segni U/W e direzione degli assi sul disegno e sul simulatore.

• Non usare X e U, oppure Z e W, nello stesso blocco se la semantica non è stata verificata.

• Simulare, provare in single block e mantenere rapidi/avanzamenti ridotti durante la prima prova.

14. Riepilogo

• In assoluto si indica la destinazione; in incrementale si indica lo spostamento dalla posizione corrente.

• Nel CMZ ISO tipo A: X e Z sono indirizzi assoluti; U e W sono indirizzi incrementali.

• Nel mapping CMZ ISO A, G90 è un ciclo di tornitura esterna/interna; non è il selettore assoluto.

• G91 come selettore incrementale appartiene alle colonne B/C della tabella CMZ, non alla colonna A.

• Le quote assolute dipendono dall'origine attiva; gli incrementi dipendono dalla posizione corrente.

• Per X occorre verificare la programmazione diametrale/radiale.

• Macro B può calcolare coordinate e spostamenti, ma non cambia il significato degli indirizzi ISO A.

Fonti e audit tecnico

• CMZ, Manuale di programmazione – Codici G tipo A, TA/TD/TTL/TTS, V1.17, pp. 31–32: tabella comparativa dei codici G per sistemi A, B e C. La tabella indica G90/G91 come programmazione assoluta/incrementale nelle colonne B/C, mentre in A G90 è riportato separatamente come ciclo di lavorazione diametro esterno/interno.

• FANUC, 30i/300i/300is-MA, 31i/310i/310is-MA & A5, 32i/320i/320is-MA Common to Lathe/Machining Center Users Manual, sezione 8.1: principi di programmazione assoluta e incrementale.

• Siemens, Tornitura ISO – Manuale di programmazione, sezione 3.2.1: confronto esplicito tra sistemi G tipo A e sistemi B/C; nel tipo A coordinate assolute con X/Z e incrementali con U/W.

Audit critico: alta confidenza sulla distinzione ISO A/B/C riportata nella tabella CMZ V1.17. La configurazione effettiva del tuo esemplare, in particolare sistema G attivo, modalità diametrale/radiale e assi opzionali, va comunque confermata sul manuale consegnato con la macchina e sullo stato parametri. Questo è il punto che potrebbe cambiare l'interpretazione operativa.